

A Packing of 96 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 96 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.408445. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.407492, obtained by deleting 1 of the 97 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 96 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.408445 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 96$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.407492, obtained by deleting 1 of the 97 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 96/95 = 2.425263$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N96.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 187 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

602111324752688920157085793597709459506139116360691932284564043762973509
942679704832943646511321578584683867603314620686918194775762398746683927

denominator:

249999999999802827459480224470259337395959291946957520763439416705610898
731905881611170453840665117795393623595979798556848268616377659895242479

B Coordinates

96 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N96.txt`.

```
60527036119 -21327119459 75509485866 -52176334412 74716488574 -339617472573 330592984859 -41632633609 129379699945
299733006172 353517690893 -234842543783 143620010864 -292760260666 -60170918910 421966413457 -168791502644 276624819307
384480660767 187850581094 -85314006561 240226440145 -406983057105 263276537053 -18413294994 327479701675 -44593848271
556824556099 -76692756140 72060852826 128828364789 190506509711 413098359290 38675120152 210941762844 -440897300640
141314139764 284619291729 338555885323 -50861618934 101291509169 264344474611 67171655066 -285053361157 121677496771
-15068297405 -119818452142 196550214515 270475969918 -32478341567 -132629790955 262682132545 46721172672 -378200165671
13006996780 584765860263 -306080519719 -451811068966 -123789828932 246563066649 -253384185796 -609008086123 -80874775258
237126901970 -198532571279 -492106336216 86920873180 -426632538716 -377550477366 213707353573 26362483342 -235395017376
293068848783 -304228171956 115301715632 -144725429084 216890930156 41648972247 280753146621 -4380574240 -238480713714
207888926763 -367142687057 -95472610427 -447723130317 -88042893704 -435419652232 346199900752 300495330956 105007833063
167537698093 64707841314 374145236993 -333419678148 -24131824155 285722318553 -123342979543 30335833156 -25166709992
9278439797 -273052669138 -466087905403 34986471507 622774681745 -258706872137 -80599703868 -14186943411 76543533738
-280102988337 -1258874289 -133521490762 244344757088 296453139778 -205879489849 184623709512 -183767020783 -115617848750
-325375835285 63513495035 -147939130469 140061744843 -237273660062 -210164180136 -63545578386 282397344693 -549353364933
174451439824 215369569144 -134996193372 358291424311 112960979073 43171739087 -613355132362 209816940960 -90357667067
194017166186 166329337308 -80493371062 -145002490666 -49862597362 245032526500 -44791097914 441267282749 331050238088
-108873103771 -178823018919 -275092873260 17954427059 -18715951204 -281401913429 532787128992 -126797883459 195409399932
257548306969 -553127083623 387346434383 160527983855 -137235351536 -1330536187 -321840668446 -180084109384 -215433527178
-65560786036 -353977042961 -148369650781 -14714035439 -116301640693 -560226743892 264146245416 -136243446829 -133693344436
-278887390154 -222532606807 -461845126084 -460719249222 105357529657 -69956286842 106130477912 -125465970536 4659621187
230975267406 144654737295 129449698147 123352506804 -34683854779 -311855471289 176579791516 31816262254 6822623459
46501818937 -157885123932 -514015187270 416405929170 -253984028457 13226049127 -254964915847 24017438324 62117331406
-161908940684 65723997089 79886668632 -101516653435 -536493656211 -127605087286 369307461041 -206787076349 110361247467
-286303752977 -235174848342 -152281479984 -117344044670 -267803075386 -309604442475 -150758601862 -490664200043 386326736619
344014001624 107392809506 -223287091748 -48002290712 -429027814686 328722634137 -227537195602 188968806886 233499191074
50180877273 124885332025 171989136800 352516304302 410513767292 51914458719 141351122925 236644866045 -51302859872
484786987493 -261408540359 -57334947550 157347036049 -315221344698 -128045338225 293728519910 -11336975437 -372330954676
-109100378731 -224123461604 6510723507 373686752358 96439480695 -75337953346 164529773094 -401497078176 -353609034559
-231634247112 -103452510582 -173759136747 -282966488868 336650204338 -99100051233 -136541223059 129690805079 -626684491613
-53676808927 -444645395863 330141358191 92907357390 29755823369 9873700714 -236958394124 -577745208069 -131337171882
221170786154 123051670144 15402264100 -183227912015 -154564967406 157699772333 -127762525756 -168638654908 -36992247948
1267320102 -99660524081 136514756002 -392715577596 145243993616 224134924704 -263172172446 41843700558 364576764315
117517979270 -393275481536 6663717271 352008875712 186662607998 -5435494268 468236182211 243436117501 217940012005
61396364885 -7540269369 153794494595 16522274918 -126025564041 319285652430 46115325669 -272132314731 165569399764
116789733649 -173870906697 -272828006065 -87882435663 -296498388196 -573912926607 414640655264 352216530752 240570839192
-308131151241 98398122038 -223108991724 -69823302315 -232565233923 82237577147 -189675793500 485873221880 65442655662
373293834082 105481907777 -26985437123 225197196812 -22581459679 -403897425743 241585525002 178614005839 389485180860
359158955274 285566247569 257872109932 480898222782 -338514300743 274589268958 -42002140196 -14080684808 399316451102
-338222202937 285057396758 477041075714 4815264349 -426121556503 -149101505722 -235343169906 2881256899 -262989908354
-9425414130 -329692983722 595828129309 -358358810877 436719435555 158338315341 -330392254205 -603279705391 205929081474
32070389660 100062886926 135857188038 374138451409 258488785988 146933859301 -147613188195 261231538746 -183546893883
209645561644 -469539442619 -114041247624 295103711978 203069930924 304878711044 340504768131 25872796281 -96611209154
-458647984937 -5202668771 -298547746431 -294218617164 -478581574750 513765054086 -103214085944 206138787921 17482988675
-231293163918 -20052988391 188352283459 -487619323781 -301299891799 -109176992911 160110678751 -135081892894 -246818145369
365043049582 5164779976918 -164990646644 39991408987 213151871558 -99757689698 -319968724780 109140721331 -255358478764
-265143464203 16137588809 59762131342 -143989211018 -40153287731 64031875386 -19747790111 -189835888463 371263591160
-127140572511 -49756326276 21846961995 -37428406921 271827943901 -106516095506 405866431590 -158797689619 -29355387744
-479170161357 -136379854966 108240955674 39736907847 -195985259115 -309894984892 -423991919342 -250438564282 -127533965472
-275311658912 -266927079856 -227624180956 3037906761 -39481308540 128900341613 -165712041670 125494925979 601402113231
-271154091129 219960115604 246776956262 187125434282 -172264384016 68451979828 32183062652 -22188583223 9615099541
-135271878965 110186575840 -50166573842 485165736427 51417519802 -540771923143 -93045878264 -105542161968 -190569349303
-143002859958 -467901022779 166802590695 -82840605038 -18195963514 -205541728889 -438161596796 321716903462 53399432238
-317192844520 57658346985 -410572370245 133067575528 -1571956526 -291321266100 -472503621638 45952711436 -322260794392
-168698560892 -434721594515 -53575075402 -65107500875 -123054850463 77265926894 -124219863972 82866988505 -352684312956
-68653224906 369927176739 -265063446193 -499479428284 -325469435682 -63721019137 -186527898418 -423408267394 419837283804
105679930909 114588061307 -602950287701 24303501749 -374026151459 323984125684 194433063055 98121387696 87201106624
-42724960454 -962173726171 -227085246631 -9093956711 116620615419 -25338650853 -300688759014 -315230694025 160831319785
-290372755494 210494049529 331591213286 71688813554 -224783462976 -448955544706 -35913748741 -373207519511 -270086016607
-511495462703 177778413142 -187209625884 312346980315 295308529704 315184835194 -128011876683 467918666417 150345485263
-56030696225 458015157115 198414072797 40905742403 136486137817 314611427073 -59367611565 -253199174347 219441793363
22250580983 101507196939 91796816997 -562194783529 360241478455 -67298063515 -58836556766 132456790644 15841817666
-276503089571 367204901565 -14999055608 276167635067 -310746419917 121169401622 -364294449405 -88826081747 472949943008
-400033193782 -213894993441 43259742495 -159100017228 -94101674567 366212939448 343732727685 136782963661 166841171127
145898218056 335666866370 -26071722616 -193594711829 -67195720382 437783096818 -182475008972 385666521945 -4434242197300
-485231541996 111081882819 -353931335011 13478929219 197707287920 -130451583067 14514569600 -226148378701 -209724542671
184293694177 39933256098 -379238167967 224615806652 -221862075273 -316157424783 138075805412 46328368511 81018071753
-295359255065 -424996200421 -51795667909 161820341609 489199293060 -76089987421 95500796725 246594147986 15973764462
```

-250595475392 428660949983 -103464768876
-387846020752 92595810380 -52901312501
-183871297177 401741431927 145368668823
170334574130 404431479124 -22262970619
576277666748 58461868620 -53617567087
-155088722519 -37010877382 -313202301450
-188644335799 -442836691039 -270671452612
-80118263397 151850567329 480828914433
115086934238 -58645378194 107638230582
524868057510 234324429610 237004710326
274628504454 -5468011471 -56667445538
-3804538268 -373285924762 -407250320727
368355060996 -1575451957 208943799715
356802792618 -409078877205 8330646788
-130045472245 -145844381398 181393546507
-86562874140 33450750126 -159342102099
-403536186621 247063953398 151705419228
-148099152130 -197510309214 -211015853532
-157044797537 101329235778 367161344880
267395568816 -116813006872 -45870889143
-164131586740 -423060623881 -64091067303
225229358507 235282728226 -462035783770
-50470237842 -253922758682 -28571952275
22948515998 -439549089239 499889393444
-43413334246 -512673893077 553654232524
86966708679 229775216921 -71849399932
286084558958 -162088030515 172982950259
-444740505768 278563945891 303902528174
-228366268157 -31824798762 -329606390397
499230336602 -143118646792 -66005503156
-71649162169 6768316687 -130780915465
-230575491986 -18082438637 21004466043
-173002372108 239876762648 -7421118377
-52037758557 6787752614 283715524027
235251504302 273331855517 429479919777
212792556763 249163741237 -110392469944
208630370159 -166400902678 122071958222
-173377154307 -565153679995 -321320026285
-379980051727 -131004297438 200363867967
-193949345990 195722378688 56674070380
-78655838896 -202414470257 189360267753
-103139428810 -48170190870 510560742594
229661353387 420706890025 132929254260
-494645830657 -252828679873 -141900704589
-505365123869 390682216018 -436326878190
84449010316 256374572949 -153973774164
286877563966 -581120707497 -36204087824
115735162704 -390359581218 -129967631236
-189977228090 -37072104449 -62143983220
-252136063435 197330020732 591016045134
318900146883 117579020776 32266663153
-139363981883 110657722724 86641157694
-55094350273 -272435499221 133221223256
-257204398606 255415431569 225174419103
-134242032016 664227999322 192859652173
460151396337 8482426391 -355989889895
310434920937 -96049039039 -273814139805
262577127936 -220106149586 386505415107
-83025023086 -84819515254 735521464
-249415654975 70672517774 -586804502988
4392856088 287498956203 125077840748
128326034203 200543483353 265027406852
-204508776307 -120460350406 -278828689767
79422944897 -261551377889 -112298760298
-543926850204 -107085940444 165716146412
-2793151257 -207820716140 -83854933162
313887632757 35522985669 -11730817803
86343737212 -260789687859 33069051991
263359523483 399251258249 -426282171796
-47215078259 171770285518 -4887896276636
-221997129564 166685882787 165652780009
204161401422 304872518406 -175616724410
-295250483770 -1634711241414 -346404598222
665516040007 232253680802 16565604954
-18970078657 -42772154704 108732683510
6950788550 -107457640858 279682163263
-173278243538 -399022970112 -325248602207
-74171268075 221448139209 -298928475940
-107749684794 17653097279 343486185329
246683092816 -249871766428 108066633833
-272360523667 513882741448 29055828624
-49446790372 112663150888 169739522611
328176260946 -137082538776 -372209155889
-289826396790 89605520770 -22759339901
121212704680 -192702477681 -240407102513
-238978158970 -2649876575397 9200527476
422685667504 10200217113 24728800638
348371933350 236225791247 288205723629
-41475844881 25360893333 -282025241824
-181707420298 88765279744 391114539730
166809693328 306401372512 187690935407
97185777518 471069420366 -161390652272
29337446943 -158948973813 587180494168
395118907054 -394272854770 -152446932171
-236597092392 39247255123 -139675861145
36863993991 -102951340770 373658550128
-255560325655 -142638542131 225521454256
-294203564680 -370641243286 28993258988
440262548129 -402322673645 52664712205
-315569789108 79878489622 -429104472199
22123320779 354946886446 -72503571575
-85596828700 73760716707 161883200613
60170228948 -41579899924 76829015243
-251791728814 -68142000271 -507692566663
-185796317393 -74575570887 58761530338
-440389473580 582402845775 -64896891104
23755346970 -258669704515 -213616202370
-32399127638 -128073533431 -9100859656
444901340328 439850079976 -95727930517
-242552245752 -16731571403 596950842841
50153580432 -362132253064 42314915040
-457620635305 164519934342 238113504513
-70873320229 -96311199388 -63335536358
270792490259 257917373556 158922699098
-146860330525 15627518245 -214311332864
131564474893 275184212552 -124940034905
-147396526269 -3399926130397 -546530014360
-439465183816 314990018007 17659362344
-218681962484 269756155373 445388558755
-431605013526 -242961681595 332308484937
248246490917 -230692623897 281992097968
-2201267905689 -275985807488 -105476713708
-80885265210 -291555962321 81169582198
-189611548794 -156232558547 39580474990
261784627948 -398928693612 126347932594
208475170189 -124941926770 229267798918
488984197133 172319616988 39393997655
82005155988 -185273282302 -234613721943
41967374216 316048431135 -329061964145
223113785580 -866593893984 -345391203249
257146622846 606739334298 -413011145009
28058487709 117373207519 -540000326
-336056093821 -22222978976 -10740569155
343801642720 -126983545376 179947316724
-281935088959 91063385622 -284791692408
221582842934 215893778249 321065787015
163737089448 -151129762433 92439379206
-135573075186 504230058324 -106510003380
70279786036 268884539929 173688023349
147855195011 -67826449749 -78021609734
173088215224 353494209190 353838046640
598788105968 -194616116101 -354303574891
248386242757 -22033015709 363654994842
373658137131 -117940490213 -231777993686
-175112548302 -437331453544 38104341229
-270441486352 27620291687 -359099421715
-360486465687 -251160279741 148285396336
-31172768083 224946423764 531964640262
436210971700 -44545500542 -151184760224
-163027211842 -96632166655 -52929856468
-327719548365 -33640909737 -483976548114
-354868433265 498932680580 213740313776
-36501073323 101885590595 -361567120791
306249586709 -82846616575 16128877914
-63767543762 -255668953371 -79760213471
109575439279 -223657443937 148567472860
-178292160156 445438036486 -179655884963
94911165984 193511908250 -112491888003
405479642604 1045031039700 -233855797250
-1552143239 106275573588 -247755862862
-15746513689 -223442733707 -41157742255
481403591337 -236575720227 349505649123
378885874283 97810804085 206400792899
-212097287587 -1812068679 -509999625089
-161604053868 -409559949364 213017659508
21708524114 425898468766 31929108077
118359350440 -231341653776 228681580842
-121782783448 -233010487908 995106210930
318479238569 -16283076146 -219366691501
-160031605214 65843698125 278201217208
-3674266912 -122584410224 145597122167
397047323397 -304473402659 -244781645463
298859134301 490246946563 51591600857
-354219625873 335497558907 343181041831
-326670454119 -33909743833 8190773693
210906086928 37561668807 -173744487149
379650307606 11975857291 227345067498
-158677675763 110304176023 -22054843828
-62333809546 -501171399924 -184113173583
-560947965184 -1738022328 -253634786995
30309751006 192020377116 -56441808393
-246597743352 -308565260015 407824782736
124517184229 -337876079155 -536214865783
-80254176575 577394546155 23671217731
-81623229640 -35977714723 -388437750454
-263165006199 32935873075 80640869763
-241811753658 -730937522996 87705114460
195959593497 -511363368229 313582559993
-323231038023 -38970626553 207043088590
484117151887 -163558981939 -14454013518
-98480710763 263240703327 -34854478234
-406039112147 298950630493 -24715658890
293465851575 36936213293 -32925727681
55218384486 40892719487 148910929197
274218375016 479489917851 114251139761
98908441508 -1528530714015 -582632587888
171787093990 381477124980 -57523929854
13959270176 -349586040368 -270288387740
-16202914146 -32755088400 -35505954153
-196726859758 -156659076071 -293681061235
-362449024605 -38315330511 282835370456
273857268440 -149829264427 449135182228
131009263145 -242282586370 329708684428
-353148861412 164634037277 10128382243
30681068216 24040727513 -398062095011
249406215051 281998046952 514310417173
662980555593 -212974661563 215936267505
-180128922836 -109594937388 241486268478
322966907679 -35382983706 -203453599631
14083848757 44451709108 296834478102
29838272482 289399853244 -321433880402
62966861856 -370147389723 -105380919331
84548266918 -364899592748 -20074349865
313140766026 -219742565506 -90175126533
140808633074 54846065901 -105392669773
-392219571270 8677660639 280255112237
-84993352860 -16763910110 -316911377635
-81431270649 -385702921884 170783354203
-250560782387 -552241740325 -13540093918
-130152031649 -8147729354 -312942019157
-472898496642 -336920899376 -404648598280
175132123535 -37297700815 -88944501891
371260217316 -122682508428 -18036979037
-197891851184 -37791028172 245082417569
-163141565144 82500676503 334166607066
198787704910 75972910739 -254582266135
-438234708333 -306335287180 401567472023
-188814963565 -259084186253 -354159282790
-139523223486 51012153537 136243459289
-431819841034 554043369965 -287780846275
186415656630 -65699222099 162759580713
340058507716 224949779723 26170478255
110491444185 -133993548885 -214662070038
62271462126 -559079869875 6287168609
-284969801854 201525046280 271008084846
-534722253787 305684294204 -139433521843
-126543274274 -182136924036 -84619019725
207061943174 296861582722 219948657483
-74740691350 186410271343 -428380072438
-351333070107 204122503990 -188318170666
-214237868812 261628653836 352212561249
-373703644583 -437191746495 273704929659
-256936079205 -97773754799 -7338628642
239120564243 -141944830914 234620826847
-62309240241 -291077360166 96860965124
-168355993148 110947039570 161782487248
242407487328 528655427878 197017663629
185457719406 5336628163 -484934768796
104048876829 -48936588978 255670838800
349036990132 -240714895616 351499836880
182828757450 -27202612674 17611450914
-34240451192 -22520048309 -102866629571
-304209194024 -126704389165 -476859325341
-572321842870 -116415747619 351796118961
192928136055 -344973048769 -293640548330
-413894815437 -360804442495 -1753176767
136871193910 -83703732773 -156624844363
-285755122585 -37366818116 17861808317
-12240837294 629097656029 -117886055116
-209932787543 313533551062 398248909091
24126046840 -331633748106 158323916757
173438256689 -197366100155 265228506715
-39923139875 4932126780 -39221653061
-119988677457 -102897701635 -27662142419
195728124914 -385151024637 -536291421046
267688093019 96502822557 448641998952
263490778403 102104453775 -253865822315
-38296042248 -129879811207 159199287257
132142671827 -57302147745 141220718479
-590843991495 -247474385848 2827046217448
207104036039 -188940758399 252206693442
68889798556 373677592044 -39720014526
-171209367402 -372949554253 -67343179514
-77413662008 49000363523 -380756195772
-33684099502 462061109651 -53262441562
-340915592280 122937756162 -291000328932
344367369897 133052816899 40163085989
156603120008 -249003781767 114964079062
-330403406903 354088471780 4006875816
203187763217 -87566299404 -170375279577
-135723789748 60309415727 -35143800476
212267863816 -156747244666 -255105539239
360979969178 -596606239668 -94593882714
442475742331 162655271216 -139643826069
-341710174371 -149435541766 134855998588
15221099325 173104327275 -440971859597
-421635077543 302633542338 -508058807574
387726577607 5597033395971 202191099729
259926954542 198343171032 -361883147684
-145658302765 116402219143 188163984719
88991592862 150979214768 354198304414
72557066571 -149236120878 -91199652999
-63448911486 -6641197100 -158648187141
-134354373265 -163029739776 -198127397823
-48893706385 -278325407754 -270148013337
-84201087 133634874078 -280035802265
-74377057679 101630822337 160507460590
-506718390447 -259473555807 274644021585
24427884198 192370160006 224710554713
185680454954 -191247515090 313349056081
373565022146 242065754650 14123627745
-37772394649 373531770072 405277337872
-305757712851 135826943992 16072721298
-140358797911 -11146108889 -33260322446
-158305166143 -843141182970 -107806378363
224980509708 -551724374248 521216054734

-268861242882 -366310042748 -281071598989
-364830950906 245353704224 54072985928
406213336628 -136216589279 -260188685877
222936299467 86626947620 254733942877
-207334419196 -64602071338 201747375851
-105506033867 358380907294 119558048991
-1374755219 -41932478736 -65097650769
472533996191 43288754047 -55989273210
-64001702984 -47955709226 462829342758
37470886474 146562450077 -399604039367
105440886086 580470971909 -90409581234
197237705123 -78581053788 225845858402
-27547532558 -534725151839 108843983871
-314116799719 212804217912 535036654972
619609629846 -91419518036 212225532617
41135908344 -135303814495 -213223290955
209164273953 -93168769856 175153120924
26962621332 350413604484 142736304296
212001740503 303364371805 484320938430
44326298600 427950531358 -110323431462
363681214480 -132370974292 63901130726
4577155095 906034955 5581668611
-284498466664 175930395692 -227244203052
-528916423089 -48385531058 -131646771946
525975798013 1300789902 -210975291739
-92615006098 -95904297577 -94992962594
132540046557 -328937979448 -633387484837
24601432298 -362237470447 -194521074293
-84755417848 -409258224689 274764686377
-147528378439 579623450574 -199906021298
-58871055702 -103293162945 6726569148
-305121300949 -196290071414 253116301013
-176636401572 -51441929083 -59780313458
-21661273633 317798654213 -138581401930
-482432165847 -35688606140 -253217447943
170227648109 171804128334 159059985170
-188675820819 564778632094 -128659789401
340884390499 270028943843 -256190074055
-229120210081 -170109796698 -95212679777
135290986453 -290545087221 -18352928841
217633486876 395317171769 -386581571647
-118536540976 75095067571 233134971264
475883103456 -66545134729 -49950651033
104647382512 350571215578 631250217976
167462373695 -157529977052 -143838648770
-240872770505 140476949917 -270880818669
-331784725496 74825281688 114666681191
-142255391619 153550311994 296309982050
210985522197 458673720902 190275375420
339552051778 244339440232 459928294757
56457978320 -614345587233 169370813588
132567628198 -10237132040 -285218385165
100401611769 80247958420 -375828146509
83437423847 239353514471 -193710282867
142602875664 191905973188 -241441811048
707891028524 -183240711932 -321728675743
25290465244 -319264035191 -202987286068
219704882673 -73962834713 370378946881
244442420368 -68302730486 146666953743
-38738078494 -59111265353 270180896530
208057503528 -299801838372 150277588540
-22125326756 644696090290 -70419295227
356370909133 93037890129 37962461822
-277702770887 188276231162 222788247414
-195965710977 235127947258 70422244609
119953356349 -145876729300 406581913693
24101953001 -379697831361 -131022525871
-267977967862 -11628175872 285536693877
33846351390 109371946008 504472308673
20262900395 355637256777 123011336992
20012772358 -133386241629 178607907342
22014545818 -38659323697 -348116053824
-26868198879 -515886501190 257794697076
-21117767016 357217978775 233202406785
-553862897695 -166953058241 179711189136
-406681660601 -106575064263 168389573788
201428825457 281703935268 114326934744
435376322684 -271364278854 253231512097
324551673940 257525240829 296270593405
32950033585 -235019237871 19881275738
-301879993616 -242788891826 424334083997
-340196734780 49965350761 -32304039210
39767546044 -381923601696 -159402214581
-60320164917 93294229828 456579229761
298454325788 -54050135871 -418526556009
299100052790 -165795280150 333036883676
-218639643188 410678588905 -218200159321
323988929737 -271011711438 37920316107
-287319188782 -516788002916 -15588791869
190840898829 -4783769253 -8822642168
-209619351700 88618850769 -303068009709
-971850269 -339022471454 -240252511774
43275102440 6186319276 108977936042
290316004971 -23287267124 309770121710
216986912141 402688857492 51979245330
234687408084 -358447227974 -470096759325
-543211234876 387977695142 -382146279770
132187486346 341733105420 -215523465812
16546473460 210343357601 101103567785
101335647602 -103810572017 -119297654633
-226940284476 283971651618 345759293164
140624963924 -62365091991 41707165928
72101296276 311650782781 -238478477559
117791653076 -153408234626 -24898210417
-322089717594 78732534883 414739645628
349050210039 133671406000 -159661911442
500774741541 329229616557 95543503857
-162668043206 -220991411716 279783661845
-392564617098 -54250036320 224264868688
-205925766177 -81547685387 -50835237953
354567065271 -178840695277 39671760041
-251219851670 -43891128321 -166710892465
-296652166103 -200430989664 228982391406
400541346572 87540221453 -103058750777
11598932582 71428392754 -553420072814
-133050062333 389241238347 -180673740234
-304589027337 10823158363 -27206590773
-57194420131 -5078497977 285517703023
260655680835 416286081678 362972936181
11923324119 143425344012 -94098387493
-333903668692 603189101890 132189469334
238344965488 295117827469 261186448748
-43382369416 271678403613 -455221896487
72757364931 -112536635182 319761424124
-563504185535 -156607865490 -134833739037
-23213037998 171257413670 -107308618302
-103438968836 17127891955 -206694122168
-84878009507 -688898121297 -647160049
48235194381 -92041203502 -458359676924
-202150431571 17199674581 -248788401393
-374411327526 6687444986 94003346391
295508142033 -107807035149 61034320142
-57408508021 -146766620033 -184612968453
189249096058 -154864826059 293021704736
328999933774 -111302474834 -201523925836
395362469652 -400788289213 -288269920294
-152689370513 -72320344197 392978593631
-247080719253 -463031810069 248507481123
-287761865670 1966576799 -39048034411
344854670598 -267154449098 42201784665
104345155123 -501649433880 28712399975
-103502756693 5983147931 -158624621259
304887435288 364307159499 -277672097132
-170657009938 -156940670059 -390828844506
-21556105995 -142258571720 427833477623
343462710130 268779906365 29782757758
11747247168 26116832263 -313823011820
252680806026 333390487425 187145917375
414087193583 106525560368 -70025720148
362296493663 -508579885440 -265124826950
107596182653 -63777833553 -28175107262
-82623082990 -175434818295 -242051705093
-388516972961 102122330373 236635745795
-55396203938 325474500451 210211181137
49669333080 178532787558 -100837781676
-107507866003 51740455535 127367400895
4633070899 -482685839258 -88490558673
-156705061168 388604358701 -345513546002
-218753466591 -269316098740 -190744754891
111110770252 37986628622 -516858260862
392277542372 307899087440 271336826861
215084219484 -103162838254 120047270675
169743638707 136550551752 -52213687356
268202906071 -103487720735 50273874774
-1927418020 398468571936 226066668475
126516211332 -336311439823 527276885551
-429462787782 16054446633 161684368629
-629914840712 77138124813 224525075891
390452713340 -170075503463 -300637679673
435021963660 27305246333 1263557713
211664640654 -116145645824 -218669377980
-66394413516 -267713195485 -11964446644
-221327844083 -368342595093 -341646029340
37023905373 131505710282 -379718629408
-113696152411 -421560637567 271954582036
-151911662445 222212208610 248255546835
-20027234971 140927235002 -36138322488
28429178909 -146144261593 175670140072
272850125504 -197878280827 221344037665
-471460305953 -203809605142 19388043621
-189993311344 419577599813 -270317737154
373144171642 -37610938389 -65579315442
98778787779 453579298119 363198800650
277933995753 43739354281 -131099793992
-43227540379 -153745963047 -94195132250
252482183894 214989078069 183519077984
-351242729868 -72344442078 -196953338540
228560837580 -652935333280 -2497798782618
223153909302 -12824540821 -40770470936
-106642458502 184814242306 -322828453103
258087016204 44923556161 -6680201916293
-56574073650 181409512807 -187882563760
-274325388984 317771178095 -46923223220
-19808251927 -288033376952 -66571035576
-524328073607 -222495273498 -139957593376
-15534055882 -114644231068 -135563860884
-50530398182 300199214445 -84666668405
-444054220438 -213503131265 188346337406
234989093095 57948409877 -136719859646
219356458784 -262238494261 269946114920
-450188267699 2924601447 69939886412
100018405874 -133324311267 -3185270724
231590858572 -49958019698 8696898016
38973924814 -359456670671 148319454298
93558371767 -221315562414 -235925085979
-120377101283 -322400610210 203946206789
-232693554083 358704124604 404868964567
421995593543 220943699154 309664363020
559893768261 72299887589 -219173028042
135067007204 305708239464 216491266697
-90938517011 -104722672948 -371123525543
-109911213842 -364405251066 -169580293330
-145916469733 452786733985 -466035236527
-61170455754 138761038340 -163773215655
-85432448849 103414611797 67563901456
-569761278117 -14236568359 -82257335109
414574840325 -369052066659 87265371716
-278721517878 -268788809978 576846010010
183494880537 76887369342 205364578711
193857816130 -471407435406 -422060981207
-152776766396 -382415414974 90388920422
242881872478 589805143388 889983985656
8266175890 -20075573067 156134978583
436947014433 -20947285090 -91310717089
-41002321615 -93004848004 -241201674926
-161875962310 201103298 -420350494149
157969516324 -67780500499 268127747760
131755827628 -158325644879 213538314952
-378454384842 413264898536 175973545804
205354138084 -202512541108 -88376786476
-232956246451 42424049677 186394079936
-42765265681 253827031409 -179630932191
170856395248 -129977443196 -273435526111
250724059653 -37613305939 381785877243
173318225025 10236921349 -316267123612
573487843632 186721973008 190491324703
195432118398 438115536291 357129099265
303571838683 -267908804738 352168265200
-170228571126 129745473014 125376979844
-19477631514 327641782739 -252067199844
257447496237 516630500650 -91256875686
205764834375 35607781568 -198297764593
-197983335076 -4703762570 398626052949
254328646684 -170053155756 -569699607157
32679987640 525829910961 24218667631
36214838393 215731242121 10398713915
284868021557 357869780632 277371699343
-287308923473 70211786965 19149730809
-300415519927 174616677980 475483309581
265128486968 -144202888119 260069958044
83375586768 450263414386 -242929809437
153142728324 357885883632 -99887231720
422645014172 -188397971683 404646937490
-338236803647 91431178460 230600105242
-467078742736 -187039396623 -111568947084
-56400547316 176496093759 -351611967431
-166604836028 145958157706 403716503002
190159840243 -40591046695 10121612582
79896970323 -116105051089 291109283052
-278579307291 -35267859182 -130423252700
-58908274462 -54419450967 -203776456555
-71946470393 335106163403 -418092969268
-317981650148 500447908114 132562326715
-269593782942 -184994559492 -414643204317
180126609230 -408338423875 169587162968
-131185887969 -158581562702 43083800892
311521471459 -66332389263 -25492715235
36013946801 -349105824153 -76928246388
-493099054853 -361365901729 194605400536
511096808019 -50930100787 -200558407443
-171376043037 -361590392594 -405124426357
65801825308 56153422626 -444315261644
-217959191466 10189715236 124884687969
-353815491636 -253933777026 -238508757006
368310643768 -219536647264 -418280680792
-462944390755 55574180338 -33640361752
62168390425 13747431272 -256421936027
20321529534 243300208996 334279974949
-5964296894 -97268497009 -513722537344
-214787912244 359665595012 -26650956132
-70012011227 -312822356827 -47573608773
109497980609 -220162061666 192058422161
-203582768029 -268687655480 -221016662289
141800962722 -209254398695 13432343247
74228499317 -10173026734 158833971483
-99598192143 6063784290 -67246367697
489467146917 -305595226189 229286529548
375425573687 574619141122 -329944278079
319992485588 108164799621 922015193019
358605844548 -389799869095 -306294250494
127993162458 166910106386 507033199373
-60268141495 293927244227 -182706066436
67306305724 142773181404 -122237484372
18368872973 307657817855 158251356188
-153271729887 -82563120893 -288411365891
-171145693971 -292485091291 -123831465533
-92798534189 -447176057763 277293301790
-43668240410 258190569244 205177908746
-474715037831 225058888095 -66117595753
164274935256 -162232725158 493680444730
31184590490 -40580409706 254560139496
-429257110329 -411410016560 180652133033
-144890748292 -14063769242 64808908599
455312524570 -19269632919 -94481515724
102530073456 -344362846127 -28627188836
-152566898154 -121892384826 -218618602046

409418127601 -45212546413 -28979302507
169166681406 124259471794 310125026437
59434993775 269002825425 120563988013
-141140680823 361592185085 238287062118
-239471256599 -125155096112 -55398505964
-146482592480 -385826738705 -100848458175
-408733913520 -413142750481 181984695660
-61692071979 396791603149 -174767038860
-173364093098 207796298370 315053035099
-179517042951 -81060439148 378750926598
439210063286 -311392767183 315601499023
-185331425830 78848006083 414624790042
-126320383289 -166979005251 -242855264733
147616990837 34326831818 503149722476
-456313821419 365759983529 -258822354648
-225016409761 143927845079 -189966588620
-352060528305 328725631026 340632266885
-185963311614 -183192139046 -146943198630
293301441893 -102277303407 -442066258235
-174754521233 -322114438106 168728665116
-183111572803 274535585926 -177833028889
61786008791 125267762719 94880308088
-364578985870 -240005766232 -59196736975
-364507672484 -20395814029 318326760032
-81391747939 -504783592554 178384635593
344183619374 388426398300 167710774041
-9264418201 -79049614713 133640399373
-225755959815 -36709971323 336574556764
236574304861 -151653455590 -173778289159
-265579491699 -368468676421 142357355567
-257543201424 4384217838227 -414632462303
-116186074278 107821536810 120098613832
-519196072089 -44072434383 141538456235
-43983391775 -256461589094 21160662705
90204934882 -499923238968 -131602315281
-476661946555 -234604887146 -67422468318
330303857978 30414449270 514921261451
-134454744036 325300479840 216279791234
276183642646 143957546819 311221262668
-143374262490 88472967136 429456751123
-103558631102 336631676067 89599847366
-33611933227 123153087973 -293237660790
-198795202625 -300011130751 17327957216
66566138083 -11629624910 194995120173
-162957910429 -56644095526 599336149556
-97137457884 -213173817825 278391660892
-134064014968 -1279448824375 102711455647
184502712946 -652166079634 690227457774
462919697089 -207746899528 136776275965
12286327559 -237135906514 -271527607130
-34190262514 -38042104029 -411435375450
22232576000 290528693758 75812271675
-388813536997 -308908288336 -387651032633
1419867591704 190718836346 1314480384
-444802813901 144966981455 136524717763
371359434752 -97637841834 -114858193939
80550650804 268184739627 -245130804653
-91863722006 241782816709 345474660815
-496557900273 24195451401 -147042150993
-47141259173 562149289671 -114834393965
-15338988449 291373152769 -337558518912
227854187130 160371930728 -137913851942
-282906802555 119748613779 -22595828901
205657552611 -87862464706 -13421400227
2417808389 -290288592914 -700009519112
14175537917 -256011184831 259149534533
-326978643816 -42190380245 296343625646
3929398736238 -174702343842 32467215759
-151591981222 115949005162 -332710712886
42648896821 117478611379 -225958350062
407259053429 416626607007 255139581956
-73901936591 154430406120 -65000449138
-432057070171 156890469230 178878437322
-339996254745 -66910976967 -262521244646
-587630668940 306568057120 95330868773
110276782211 -30337852055 -180966042326
141574703594 191646887051 96545466365
21943908468 -208645114376 275381370743
-140193510493 344795076713 263463265093
94484501228 110649618702 118978809743
-235965345422 331423210591 -535505414804
-72471171846 -249087258882 44156875171
352864719142 467010151607 -130503538267
20809355494 -60717140655 -242811689662
112553232849 79625835924 -506945085338
-229688183961 -143232431815 -15178472989
199621555207 494053624214 258047126605
-295836108956 -426720169321 -128686149736
459184525001 -383104404192 -104332007291
136405750831 107141987233 259970632842
-585323214959 340000135349 -34096414081
164590840004 -107680269012 249372753138
-59292299594 -201745943538 179353761123
272831028861 157026243370 201881458718
10274378667 -137023109260 -234454044554
-145360783192 269337477888 187194506461
-225550097876 -170081243425 40979228099
-139903593195 -85307817004 -615592135815
252980243616 330771643706 -272260288955
233082866894 396687390096 2850339358
-83890632673 184708272400 -55885485147
135398800424 196644513251 -233538439248
211377000782 -116001676217 425929773323
-29326169521 106436564386 122971417555
-153020145906 72605930765 -42547518972
87248083505 -334266977100 -43010412690
356855311281 -230246833756 394724297372
-426169601587 -342206351525 1754826171
255154992818 38914206243 296035535685
22431221853 -291120540220 -388863496045
-435187466877 32100766734 416004581084
-67924289679 -447024735245 200064660847
65626536116 -344814962312 -213533577297
438381440964 305466794907 -175088299081
72778857647 -260816778121 124053608649
-344627150876 342949353528 192537981168
18522212200 55821275916 251676600569
21257191375 289790504308 97335075673
232106435020 218709436184 -584115064416
-455133079604 238811743700 -117815785431
367515919646 391836258745 20948833209
100430940671 -108912083893 253650445671
-144965329508 -105208304852 251859617960
9774349630 -141879322235 236089356480
-138316310951 89816891688 -179505047485
313171079318 57632131422 2858494310311
373542946306 -68843044547 115909257943
-209594673583 -329448908222 -135209674542
288067814490 255097814702 -181468515037
-346055556014 619903356947 339254239757
103706784429 179983437327 -317303521863
241038186446 -90259401850 117193766906
-8620995010 14318034972 -185116094086
3114564441 397891396336 157177302516
-213140789525 -180575632990 -87191310758
-204369286375 61637208153 346860636034
487440146364 -152070147134 6098067870
-62095877415 48558571588 -150944960680
104443715394 108188684121 38597375020
214935014410 -63750276662 18999493107
550438408622 -489505086751 32453277336
-28293743791 67809947943 -309645941657
-71847659714 163326497164 677432975529
-208702626248 58894267690 -211828496444
456187373690 666456291211 -879940374191
-85717074881 -118281386193 -252551040899
-197060475583 -176936710270 -244809916980
31795160368 -76498313375 40946426117
76439690942 -273834727092 318921865855
-59832282692 300915018195 -88763107760
72203907458 376934382837 200589218140
228794683428 -202592870899 165604283135
-120844677056 -346643688317 455013123610
-100802120317 -496534371982 -439054498719
-92863217049 -223431560725 -47392950155
492437847831 92322327111 248515029127
-312317398215 82637819706 99194835226
13770119122 130767223997 -181086337568
-119326492411 439079534927 9884367916
195999145393 -19164649736 -66771464307
-681074527236 -1920728466 328218674283
204630113345 108089264248 307403600046
-548365612751 -371018660901 -428679179539
12986034879 106120229832 271454173180
148849106427 -392951470166 2418298832
137579423949 -60296003848 -396119097369
139407987514 -529685480234 253126526661
-47652105146 -7868656701 92763007569
-304733612763 249090803303 35277499880
289413945209 -60781277191 269367884874
55924230780 -166770780827 183680184933
272857434855 268584169811 -291386376575
-83345480956 211579586107 419046458748
-195152472894 276672353297 -111172294483
-250276298409 -187940286882 48480874245
-360035672525 227760137049 218342417886
-380517136952 -179156787380 287264891558
-567462361323 -192994272755 15063418786
321349761959 67536524930 -447079093666
252381681412 -149309278225 383973046522
140690608877 -196354367734 86859588910
256223157946 -431823162297 166020879449
244594435284 -423042665999 282499478118
63397536194 230284695696 135011048522
-508607675379 -274675216032 92314887454
19749049898 -363920241886 -449423784836
-200818473158 -302937122094 -41819855553
32708996988 326094293366 -144731307869
-2063336365 -36232695349 -21187533439
63305539573 -244627771467 -271931358388
9330403165 -742993488943 192567451677
136210642430 76835837330 -38702185313
-164409831628 -615557302324 -330523158457
-8767612824 -220194720229 -332506773648
613868106001 160348047898 1947667603
533874263953 -387717706234 129985573606
-37294999850 272349934577 -49778111205
-15988959741 -152714202631 308158798437
-148235747492 -139965684466 -232974150716
138448550 16283036377 -21939953916
-231813856470 -181529849105 18931140161
-70276182408 -175380422200 220935047659
-21168514181 -151336142976 37867286504
-293881399197 -57719207415 -65719795360
-348595643950 221851795543 342523565904
140686398242 -91755425135 -137700260444
-24778232776 -324628972141 479868989901
-213204645435 20043209739 -103976281286
55100005652 -28606113968 462772600288
-267922310916 -93664961223 41574464320
218714688929 -437665426737 108164491179
217439071836 332504431849 -100567968150
-139967698669 336670249284 -191712683598
-208453859011 244852233733 -283592619405
384419344137 195403636893 -203397961143
-451742657200 -131184667285 -36150723428
85127448807 -562984367213 -284915724589
331509342326 -14089872537 52466944659
-204247345876 223905391897 87720404807
183030297362 -1917837774252 -372530694853
376250776163 235398899738 139146936588
189179991150 58293540064 413824012237
-160502589927 -161274939161 308898442366
-52437747525 -343688746964 23656812434
-113348618416 -461982610353 -265133165451
-212881411651 -176454457835 509223232537
737010244029 -203628330574 396889893436
16533970881 -289002882382 65777601495
-25769808618 15016657395 56385830139
230167204907 250928272857 105804654135
177067799534 -207011459089 447987539233
-66479876406 -582887384694 -383485898754
-26187546031 -440526467 -186265489067
192850772740 -39170542327 -28970672039
-350594671634 -6900025148 -99458474311
-238729932453 191099859245 -106304181857
250331594393 49131768394 -309243646081
406336581950 101276663756 54795489218
-122510968082 -131281843068 -221847121754
-52583965792 157446257592 -329771220254
473823396060 312605075617 -320279468269
145316575656 -3132112393 177370015429
123057463928 305868964507 -36673883424
189327292951 -420179602274 -229769195636
141644971745 7819612209 -50437550495
102144250543 -150428581383 -298995846420
47877372641 -299108256300 -293256482243
514111020636 -543820441896 144551159203
387242688938 167302347511 158913517723
-70353595943 -88993848820 -471486735379
-42470022876 -212324427672 450898287557
258251289602 300035254108 36083149932
260983609367 -101841898315 4501933197
-44976206849 -122425450994 315135939454
-348178217706 330599237803 -181159804882
-79853433524 -146069160502 -473638346726
-554304113884 -39786948125 144738027348
-182176350168 -169567166102 60184947351
-209732288654 -153585261599 28965106489
250681006129 370798882603 -364181806180
-16134989722 -15342179425 204804014479
237879317137 31094040966 -42612668995
-286289292638 -311006846081 -516407270254
-58261954962 -435984661497 102481780054
-68524992669 -52553817589 -357322482774
454664540596 -354736034114 -134930103195
-37037013605 485780030435 24238962942
60175730530 -321584966655 -425312909450
297188680650 -480638468231 250449956075
-147496314177 262878703949 -312823239844
341123934676 -198352063770 371789769090
-162697367098 -108689121138 -109393758055
437827866981 90749975755 -180704819386
-40230859849 -194927484615 348227888172
328287312796 424402117644 -69491943580
-234216703371 -178325567652 191246079633
-489557775369 122058008780 229025711294
179479155451 -6472508884 62937381951
198102616155 372565131323 295142717666
-178678481723 198501107200 218898931091
204108321345 96705260695 -29213815057
-53051031278 -252633304476 -353040797425
-193415346896 68796105657 -73933551730
289767541541 -150462256140 -80843447554
56036832134 -133345650414 37014010456
92852923649 211856320936 26056853146
-388077124805 -362034288251 362502737768
52400606331 -446959344912 230213956356
-233357631837 -183411286377 -161480456924
432390911890 -113700516440 69050576468
-553162475333 -19657671418 -300606338760
222187762361 -307616063585 -232142746608
-86515839894 -17571152378 -339990623852
264192945829 -500356715593 -124640966823
188720577778 32138509744 -267937281837
-51977975361 -381212018955 -264002882681
-33762770452 47580504096 -53543598733
567198738346 -31986524896 -485539015130
192889527539 -60493368760 384230224511
363816478321 -397654777316 165381107944
10449660439 653938391057 26401261375
-129622507975 -21281455126 -296554457661
61865562094 174922686833 -16897799524
-18475198832 298417700146 473269262732
72445400913 83647120040 -86071212817
-63820335763 -395248119399 142489542416

426103545778 77688028528 212814144440
201616548495 -64504907469 -266120336530
283979548928 -15982485186 -74487161188
-124619951719 317052820770 -200024116047
327675975648 110151935040 184195182739
91521359660 -100267375435 230325678919
-143338556630 212506681 273004048093
-157023865536 -579484740479 -478598794152
18428957638 126544481541 -137594756779
-253457494366 -348164889246 223800592132
94068539518 -179170624760 -396650822739
164662835893 -28469511346 414177680763
-539698162913 222366809407 -196785730288
-250360829357 356117842122 31251850516
-158653119663 141445986792 28346310640
222599020886 -404209419068 133078609399
-370257272962 63896668237 -222916733249
201152766751 121793477396 -191440287604
-139538408707 -191596568499 188301804719
-419433141815 -252534291613 202918508050
-229413809825 -122450333010 278079952074
-147033603941 414672219762 323265029688
-128970330857 268465492130 -142401695751
-444007040080 246869370046 -301066477938
174868547176 -63861132904 -97182130914
-35512609171 133575171460 427760760386
212926157000 -31842422374 -203097924336
2223965654022 -395730985871 92127701056
-62631844269 198208279375 104385926065
-246072037464 44475698349 229590800601
622878617421 193320665383 417786942389
-66274144728 -52872963110 69323835335
241051465983 -183881679048 -166351686137
296220877536 54761764977 -447178854471
-16357786903 -547271070552 232502240759
185210097298 312691687658 -133271732342
352118851960 -393494286124 -137206548308
288648981134 112126423684 56253804351
-116979772689 -111543904178 -113709927349
-331789853433 611871309 -53491133445
-42953898833 -189103646526 -284873156192
-92798754165 -318260619232 -227658851105
-477805737704 162530004506 -109898884922
44536131786 -143737572607 -233842382065
-71902034790 -358140377132 -161576399188
-135465902394 127378493235 -164827130189
-64422948389 74570875560 -210368680985
-213731122380 -195955699601 565534305865
102209506316 592129483374 -186213247489
182638115436 301237996523 -280308068334
-338396520598 -78084114951 -48151593576
-99707940671 -1741296920 -127934297923
150843527003 205239290193 -146461549849
5369159984 166902630797 800778990951
-103306407043 -546180646784 -242701332358
80758663476 147107319567 166229461163
-369921229906 386475167554 56392226294
-45998536262 -530589880730 273937983964
-369445671244 -276876218624 173601367421
51642457374 -2041086931 84741228534
-628789275239 31464287846 301168488023
177095100104 103114672685 160395378535
302308567215 277847059736 -262497589500
285900517603 57399203405 591315012966
165983402179 -101509861558 -415759184153
211064520458 9466871814 214124117818
108591990801 313832744760 -362178665693
220682831455 -65191545480 80701764273
216289798782 -143463447142 185035854814
-259618945551 -397584902544 27271312246
-227674862212 59160720190 364146408978
-127433085967 4395280732 -112970434779
-60620014120 122357049058 25326325368
321719120448 -103027194055 -10295896765
494596912297 300120024084 -89673010832
10189836036 314084344995 361927869863
513625937470 -286204821601 287243463
286774355292 -139404498532 471340921421
62929688959 244684039298 -145578693580
104644711437 -550491561171 -320566707562
210662873667 191100336623 349913014865
-12839765571 -79375714375 104816389592
51764035291 -346895800458 9588239863
178603834359 294984366765 108328770578
49965700216 62864848357 16903696411
-23767172499 388836050938 -115907218169
-346380722117 56704808572 15047302250
-1351321970 -359387173804 270915922780
148957499780 23206454713 -176437663612
113781243960 87858725371 405328256372
-630877803131 348948366759 479303886845
416944855467 11122081497 349122308537
39270039880 -273412498308 520255391175
180033139795 286512773323 -53876675101
-331933137572 72630396188 -216546437219
-290327786307 -440831522444 -133751143892
-292626678334 -187743304148 6078820005
-194091058039 338631446022 232071712808
-281791235274 -613642727479 74272912521
-289849898112 272682896793 -182470528238
-441484124799 -89692809361 212690795238
184339925162 -65956672740 394625028614

16082898199 2583980493 416182400904
-266994269899 -120672186714 270695487844
206402534748 211125732774 457258571924
-154475397936 304105689480 72162159904
-358397485227 -89190278326 242830854253
327310981888 -395125466722 47323755416
116377370747 -223298400073 68793024460
-112259025666 -108605882045 -404870511669
290907585656 -97023199938 125267439288
20741105595 -380260007248 324686128357
-127749919682 241142459104 -196586344340
243651350734 -120813613692 -292611465513
-253177713398 259169475681 -70367942348
53182218677 139695597180 -206396549598
-234812836461 -117677012792 156395268055
-10749082356 117541168030 306901861295
296412963215 57981961069 -496916001237
239563557518 411664507253 174059795562
-102132486427 -345415287064 -472613845453
-117768488321 -177269254233 23320102870
567310146134 304908720093 136363321040
-485902947932 284278063275 -151396023751
258456759416 -330870875224 49168620072
-86079569479 247961015561 72178156025
256955838649 -61107272824 157427538042
-75094321342 -168839228640 -371916890782
59296358000 -307733285230 -116040229066
-114959010828 314505126165 -480061895963
-77339582843 -93033120075 25035604444
-188576303933 36041594804 244547205534
190749868700 -338275178836 -111447873217
-281294621833 -73113640836 633158987360
-59744121977 366200028212 66040560970
375740866627 139369845402 65675278581
374250004370 -170043236426 158689081282
126166315752 -149531121206 -47996196590
-343990028566 -332349399880 152565997314
378778497502 474760369729 241121223645
438194527117 -322120376942 4064841464
264971103757 171071067993 -273943805610
465377393513 -190272609747 243226926008
-81729899637 401216441657 -84272818354
561280563774 359615889048 59952935105
-205237329716 -244257157040 13809845482
-104886622168 223451885208 583105645085
-211066171847 287448601671 -277442720281
1813112241 -307575431614 -211107353102
-256633551246 164116781556 -67299820992
369812093008 -263007966464 -155895251277
-33375104522 308578376581 -9437579931
160557542660 341185671596 -489667907618
-48645888768 -102280955381 -252344578882
-134842801221 82078252573 111383928130
-209187421516 -248204615161 -2203971413504
-240804359418 352916465857 82567144441
-487300336460 -203943642247 -106086213505
115021941859 -15897720650 225771368626
269366690423 327700931122 -114041168404
385042345495 -3649713602 -447187292821
219600987249 -480502100268 356461190584
-202723722353 -56629414120 -198834149297
174797155975 146392643421 301639893984
-13149425896 431082683209 424716895947
-276795399688 -109012532746 -358978810490
-101092575332 157415207199 -43750549405
-9843930452 -270849563205 308593159129
300700772748 -66650158277 -194054032700
-222877736926 -282155194353 155559837333
351325168455 -240702699752 -73655050718
349610489867 340392731407 -270120200422
-213918105542 201565659254 -395054027590
358211291409 -55826748007 23484924569
119924224667 -185350095930 134343698422
-357753437254 -489754886410 149136696023
260814016990 -334387384735 -130126522476
509291357600 -268769255224 -40738837828
184130458039 -101759124745 203829622306
-88907704707 -40683767494 -195512919535
10132510807 -124084654521 208088559658
-111114068019 -38184345957 128654960173
-70682591229 267578872755 672683215774
197459874199 -381233626164 -14240891592
135942777380 11752457968 269267064049
342345967551 258480962984 253995349865
-308533598443 678696413218 -124046646755
-328258434263 -187573655180 -582184851839
-148473970459 -146766213440 178044217457
274943446642 -166152509621 -22440998370
-288019553998 264329512200 -175835885491
-70140275577 56213780069 179115315182
127206079044 -205467025234 577124291859
479963649467 103439397658 -95548014347
515857721102 355980033663 -314274475439
30592381191 18874805274 160353396049
171603964640 247308961912 -161223548505
88807242674 322063142644 -13698296278
-122689238998 -18781334517 85513226544
-13955800359 -37786752470 14905748498
-83238742328 10030181428 -147729309363
15191537818 -339292539636 -18044027749
21191921510 -462927137070 -472966247941
-130028890305 -129074172825 -144758813777

-84777684442 456379836975 -119967216873
-288863664008 58591636622 323327654036
622555113690 161217774315 -153568379140
296630234587 -13325597651 -336708877701
225926585751 92734234538 487410041860
31251678519 335252644698 260465790874
40230799989 514068539521 -26570864569
4480241143 423935949829 -244550374515
-154278735747 191025133217 -4296133781
-299262684938 122760827171 10522566025
-486857818282 55335029207 -367711026160
-110318049301 112030491746 129032154647
-353491907199 173447176939 27938365579
-564412436424 67805212581 179053631803
-326564504582 175631038766 46169837457
-32879208882 -59340282548 -70845706495
-413837958500 116765122076 -247914262212
195382667326 -117972781372 756420326509
66728140689 -110292397066 99118841652
-7418972088 342424169569 208679825299
94251091349 157335029816 109618117792
-119926612744 193915375609 119250203073
31332919296 -5794264997685 -107329457321
-310686334640 -541875985483 323934958430
295695969189 244815685520 192338540001
-757373152 63933728394 96873928923
-163103144742 -135732664530 -57215133326
330134770088 -1153912503373 -5775693598
15310707982 225130775555 -68589782044
-433284466068 169581719073 282548572445
221763207962 -447245583975 233053689643
-76968104197 -268225366616 -20771956821
80896782317 484238155961 203845073558
-78243266212 493306835 771035913827
-548679741510 -29298798686 -398894612834
96984513512 174173994625 -36686393345
125472227679 435742639055 -10236676988
-308740034594 -318540129236 61110250694
181404385780 10142968936 -141123752697
73321075985 181158302448 -13120374864
-375893816463 88922032200 45546339416
184859523887 -129839228677 -145320075116
-337702102963 -344038440023 76271058460
359501157065 358692000159 318374248102
-67692870483 136980297306 -93189774048
-266817628789 17573118626 1823646195
-36345257623 -359232230682 -311741616237
-124539301606 -291806322262 194368857872
-181793895539 -33220645008 469896612154
172075708812 -290604865151 301676708837
58694541192 -25595146956 18142893223
-238662022713 -97015510507 117555711164
-20330382572 308948164933 -44408687947
427354898239 -189782175763 342666627522
130920844052 -15138419863 257624270421
-449472415070 77979797335 131885003803
312917187754 -420762795813 -468748265398
130127298083 -47427856804 -139942180580
336971243859 126113149918 -421718737103
-393811684004 397718398722 -197169231393
-2431181915 -297249799709 322464173893
-169146577165 97816684499 267370124384
-14266670071 -172563538455 -26236256404
103975767221 -309582227242 -302129393177
175982272122 -88837222494 -133125986356
67360454934 -595173987981 -2087501389
417436304810 50466585213 -81012821730
-236389415972 141372492267 282586179531
-47813078881 -248750416836 354668221800
222433630863 108770616807 -102745636812
-502456471845 -375432055870 -385907955145
-323933819004 -28408419865 -364015282524
577186658036 330508516183 132156269993
395116879639 156065453821 -2048197307883
115069317353 8903761714 -398510054461
132812849597 -118522017273 -199354581426
-79681435600 -176366019137 -129270770752
-287429150140 -98404003065 -316827477577
-55890113652 345609186091 -325796167753
132998290708 199238624343 -272702668519
37458356738 -294396869438 427286371996
-486987052933 574475620781 136560821316
166521062228 83018024033 -144977606219
205736661790 -215550870753 -162687048939
140299990909 296440953059 233768648928
112894847800 234037106122 3323274924508
170397841059 -193134021057 195819188414
142099977905 318965351732 -155929687602
35703139883 81676379972 367756310542
-453349227271 209698731802 -161675587168
-297575015953 77429059187 -60555767311
-82267203033 -99138123929 11090687958
349694339132 105388004012 405888960919
66069784772 -409933381214 79446807724
121738355996 -324950804426 -515004537824
-330197556102 -190762403703 69232671996
264717954529 -340800976099 322181493234
286494724708 -260420517290 -158410047792
332408981872 -74523346954 -434838465351
283110758286 294392592208 79369678781
62119428999 -36345190991 -51055219615
-283770149703 -482857855261 174267397439

-133739786877 -152511283950 71546283936
-286156796843 143583133254 -246494942144
180275094296 4497890671 203624088091
-12317568531 -44415525933 -529105679064
81384572245 267947651169 357748706113

-77519445562 26629749300 29010704523
-170010389592 -548148062126 51788914371
-54995514599 -26989452020 182182754436
570288661512 239199608282 6498816779
73973208149 148670723594 -53430922273

-134106742968 409802303804 439334249811
-260824259440 -112816095502 370166992757
488224232858 -69866326520 -95892491185
407665390940 -409059139994 194762659319
-41800650221 385014137978 -260661143109